

O Hiato na Adoção da PQC em 2026: Prontidão dos Navegadores vs. Atraso no Lado do Servidor

Day 12 | Category: Adoção da PQC e Status da Indústria

Date: 2026-07-20 |

DAILY MONITORING

Adoção da PQC em 2026: O Hiato Entre a Prontidão dos Navegadores e do Lado do Servidor

Em 2026, a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC) atingiu uma fase crítica e um tanto desigual. Enquanto os principais navegadores de internet já estão prontos para a era quântica, a infraestrutura de servidores em geral está significativamente atrasada. Isso cria um hiato notável, onde os benefícios completos de segurança da PQC não podem ser realizados até que tanto clientes quanto servidores estejam em sincronia. Hoje, exploraremos esse hiato de adoção, analisaremos as métricas e discutiremos suas implicações para a segurança da internet.

Sucesso no Lado do Cliente: Navegadores Lideram a Transição

O lado do cliente na transição para a PQC tem sido um sucesso notável. Todos os principais navegadores web agora são distribuídos com a troca de chaves pós-quântica híbrida habilitada por padrão. Essa abordagem proativa garante que uma parcela significativa dos usuários da internet tenha a capacidade de estabelecer conexões resistentes a ataques quânticos.

O principal mecanismo híbrido em uso é o **X25519Kyber768**, que combina a troca de chaves clássica de Curva Elíptica Diffie-Hellman (ECDH) (X25519) com o algoritmo PQC selecionado pelo NIST, o ML-KEM (anteriormente Kyber). Isso garante que, mesmo que um dos algoritmos seja comprometido, a conexão permaneça segura.

Atraso no Lado do Servidor: A Raiz do Hiato de Adoção

Embora os navegadores estejam prontos, eles só podem estabelecer uma conexão segura com PQC se o servidor web com o qual estão se comunicando também suportar as novas suítes de cifras híbridas. É aqui que o hiato de adoção se torna aparente. A implementação da PQC no lado do servidor é muito mais lenta e complexa, influenciada por fatores como ciclos de atualização de software, limitações de hardware e prioridades de gerenciamento de risco.

Métricas de Adoção da PQC (Estimativas de Meados de 2026)

Domínio	Suporte em Navegadores (Lado do Cliente)	Suporte em Servidores (Troca de Chaves PQC)
---------	--	---

Domínio	Suporte em Navegadores (Lado do Cliente)	Suporte em Servidores (Troca de Chaves PQC)
Chrome, Firefox, Safari, Edge	~100% (Habilitado por Padrão)	N/A
Top 100 Websites	N/A	~40%
Top 1 Milhão de Websites	N/A	~8.6%
Serviços Internos Corporativos	N/A	< 2%

Por Que Esse Hiato é Importante?

Essa discrepância tem várias implicações críticas para a cibersegurança:

- **Proteção Incompleta:** A capacidade PQC de um navegador fica inativa até que ele se conecte a um servidor habilitado para PQC. Isso significa que uma grande parte do tráfego da web permanece vulnerável a ataques do tipo "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL), onde adversários armazenam dados criptografados hoje para descriptografá-los com um futuro computador quântico.
- **Cenário de Segurança Desigual:** O hiato cria uma internet de duas camadas. As conexões com as principais plataformas de tecnologia (Google, Cloudflare, etc.) são cada vez mais resistentes a ataques quânticos, enquanto as conexões com empresas menores, serviços do setor público e aplicações corporativas internas muitas vezes não são.
- **Atraso na Transição de Certificados:** O foco até agora tem sido na troca de chaves híbrida no TLS 1.3. O próximo grande passo, a emissão de certificados digitais PQC publicamente confiáveis (usando ML-DSA/SLH-DSA), ainda não começou. Espera-se que essa transição comece com programas piloto no final de 2026 e ganhe força em 2027.

Auto-avaliação

1. Qual é o principal mecanismo de troca de chaves híbrida que está sendo adotado pelos principais navegadores em 2026?
2. O que significa o termo "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL) e por que ele é relevante para o hiato de adoção da PQC?
3. De acordo com as estimativas de 2026, qual a porcentagem do top 1 milhão de websites que habilitou o suporte do lado do servidor para a troca de chaves híbrida PQC?

